

魔方还原助手 • MVP 产品设计文档

平台：AIUI（带显示的 AI 眼镜运行时） • 目标设备：Rokid Glasses 类单色 Micro-LED 眼镜

定位：纯新手教学 • 状态输入：引导式扫描 + 确认 • 文档范围：精简 MVP

版本：v0.1（草案） • 日期：2026-06-06

1. 一句话定位

戴上眼镜，跟着视野里的箭头一步步转，第一次就能把打乱的三阶魔方还原，并理解每一步在做什么。

不是"作弊器"，是"会陪你练的教练"——用层先法（LBL）教你理解还原逻辑，而不是盲目照抄公式。

2. 目标用户与核心价值

维度	内容
目标用户	完全不会还原魔方的新手；想入门但被"背公式"劝退的人
核心痛点	① 看视频教程要不停低头对照、暂停回放；② 公式记不住、对不上自己手里的魔方状态；③ 卡在某一步不知道错哪了
核心价值	解放双手 + 实时对位 ：眼镜识别你手里这个具体魔方的状态，给出针对这一个魔方的下一步，箭头叠在视野里，双手始终握着魔方，无需看手机
与手机 App 的差异	手机教程是"通用公式"，需要你自己映射到手里的魔方；本产品是"看着你这个魔方手把手教"，且全程免手操作

3. 教学方法选型：层先法（LBL）

MVP 采用层先法（Layer-By-Layer）七步，原因：新手友好、每步目标直观、可解释性强。

阶段	目标	教学讲解重点
1. 白色十字	顶面做出白十字且侧面对齐	凭直觉，不靠公式，建立"棱块"概念
2. 白色角块	还原第一层（白面）	"右手公式"雏形，理解角块归位
3. 第二层棱块	还原中间层	左右插入两个公式

阶段	目标	教学讲解重点
4. 顶面黄十字	顶面做出黄十字	识别"点/L/一字"三种情形
5. 顶面全黄	顶面全部翻成黄色	鱼形公式
6. 顶层角块归位	黄角到正确位置	区分"位置"与"方向"
7. 顶层棱块归位	最后还原	完成

求解器按这 7 个阶段**分组输出**，每组前先讲"这一步我们要达成什么"，再给具体转动。这样用户练几次后能**脱离眼镜独立还原**——这是学习类产品的成功标志。

4. MVP 功能范围

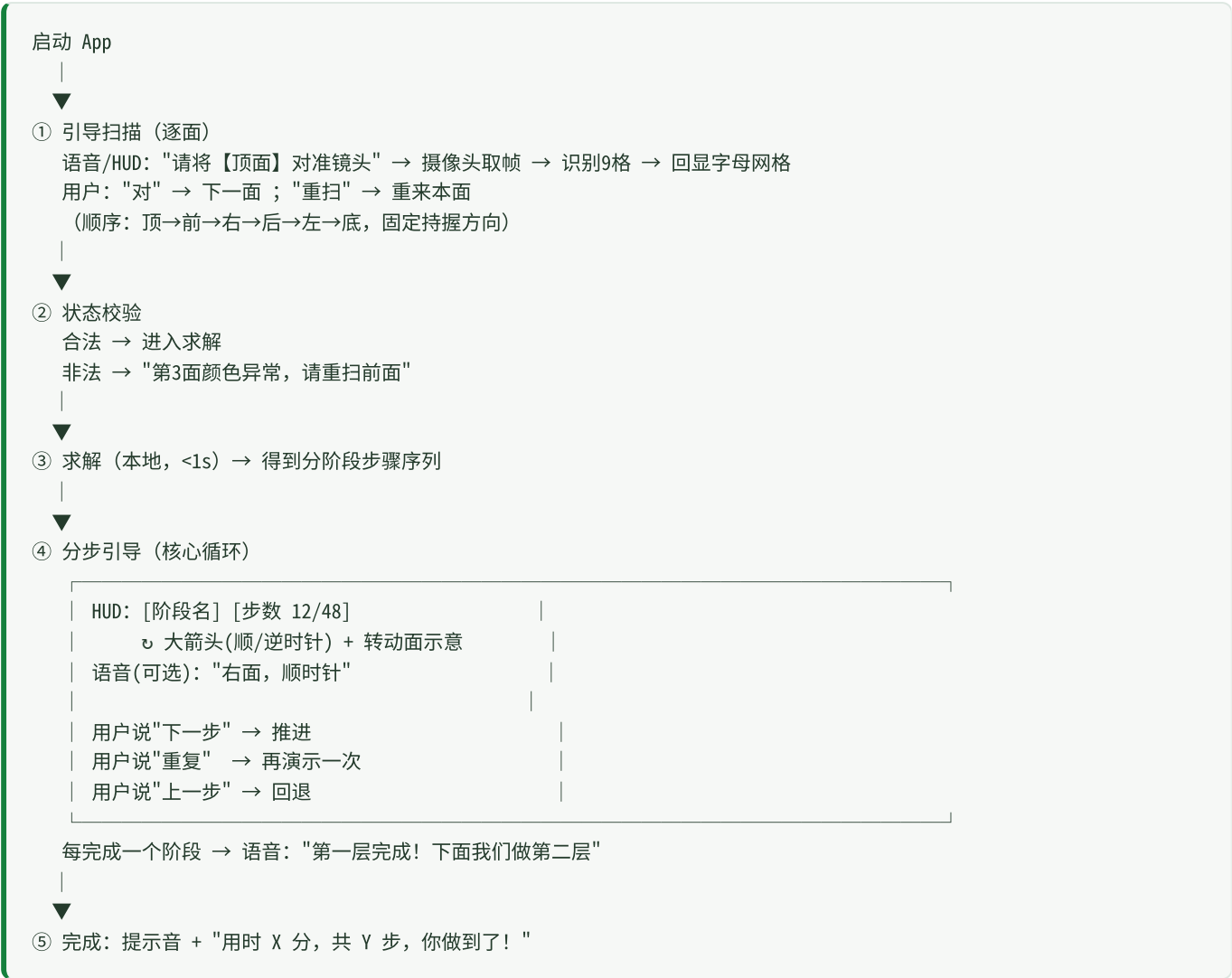
✔ 必须做 (In Scope)

- 1. **引导式六面扫描**：眼镜引导用户按固定顺序逐面对准摄像头，自动识别 9 格颜色。
- 2. **逐面确认与纠错**：每面识别后以 3×3 字母网格回显（单色显示用字母而非颜色），用户语音"对/重扫"。
- 3. **状态校验**：扫描完成后校验是否为合法可还原状态（颜色计数、奇偶性）；非法则提示重扫具体某面。
- 4. **LBL 分步求解**：本地算法算出还原步骤，按 7 阶段分组。
- 5. **HUD 单步引导**：视野中一次只显示**一步**——箭头 + 转动面 + 进度（如 12/48）+ 当前阶段名。
- 6. **语音口令推进**：用户说"下一步/上一步/重复"，免手翻页；关键步骤语音播报方向。
- 7. **阶段讲解**：每进入新阶段，语音 + 一行文字说明该阶段目标。
- 8. **完成反馈**：还原成功的提示音 + 用时/步数统计。

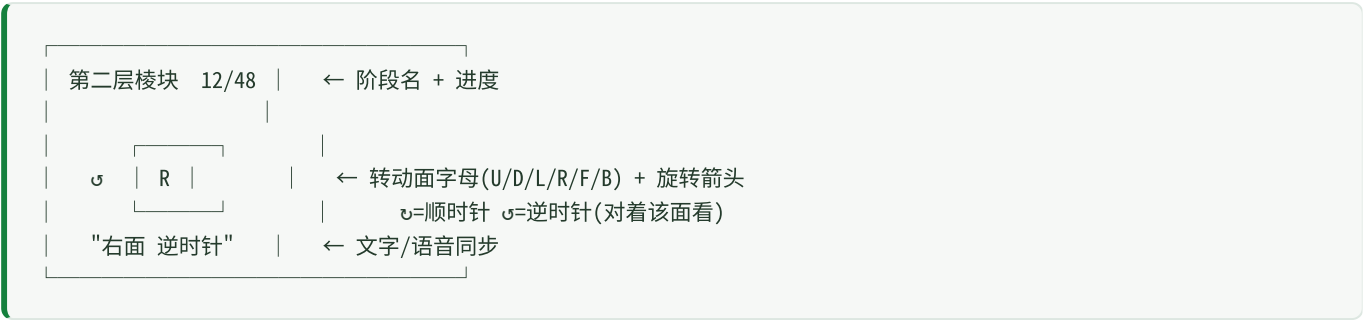
✗ 暂不做 (Out of Scope, 留待迭代)

- 全自动实时识别（连续追踪六面）——MVP 用引导式扫描更稳。
- AR 精准配准（把箭头精确贴在物理魔方表面）——MVP 用角落示意图 + 方位描述。
- CFOP/进阶提速、计时排行榜、多阶魔方（2阶/4阶）。
- 多人/社交、成就系统。

5. 端到端交互流程



单步引导画面（占视野一角，建议右下）



关键决策

- **不用颜色名做指令：**显示无法呈现颜色，且新手分不清"转红面"是哪面。改用**固定持握方向 + 面的字母代号（U上/D下/L左/R右/F前/B后）**，配箭头。
- **建立固定参照系：**扫描阶段就要求"白色在底、绿色朝你"持握，全程不变，这样 U/D/L/R/F/B 始终指同一个物理面，新手不会绕晕。
- **旋转方向用大箭头：**顺/逆时针 + 转 90°/180°，箭头是新手最易懂的语言，优先级高于文字。
- **扫描回显用字母网格：**单色无法回显真实颜色，用 W/Y/R/O/G/B 字母填 3×3 格让用户核对。
- **降低信息密度：**任意时刻视野内只有"当前一步"；下一步预览不显示，避免干扰。

7. 技术方案（映射 AIUI 能力）

7.1 能力映射

功能	AIUI / Web API	说明
取摄像头画面	<code>wx.createCameraContext()</code> （onReady 后创建）	逐面扫描取帧
颜色识别	Canvas <code>ctx.getImageData()</code> 取像素 → 9 格采样 → HSV 分类	在画面中叠加 3×3 取色框引导对准；参考 <code>samples/scanner</code> 的取帧→ImageData 管线
HUD 渲染	Canvas / <code>.ink</code> 卡片	画箭头、字母、进度
语音口令	<code>SpeechRecognition</code> （ <code>onresult</code> ）	"下一步/上一步/重复/对/重扫"
语音播报	<code>SpeechSynthesisUtterance</code> + <code>speechSynthesis.speak</code>	⚠ 注意 KB: <code>rate/pitch/volume/voice</code> 当前未生效，只能用默认嗓音
提示音	<code>Sound</code> （本地短音效）	识别成功/完成/出错反馈
求解算法	纯 JS 本地	LBL 求解器，离线、<1s，无需联网

功能	AIUI / Web API	说明
(可选)AI 讲解	LanguageModel (流式)	用户问"为什么这么转"时给口语化解释；MVP 可后置

7.2 颜色识别管线（MVP 的技术核心）

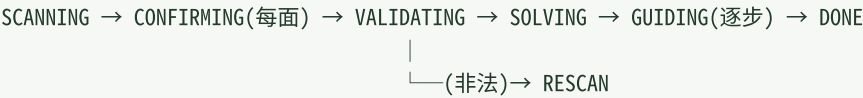
- 1. 摄像头画面上叠加 3×3 引导框，提示用户把一个面填满框。
- 2. 取帧 → Canvas → getImageData → 在 9 个格子中心区域采样平均色。
- 3. RGB → HSV，按色相阈值分类为 6 色之一（白色按低饱和+高亮度判定）。
- 4. 6 面集齐 → 组装成 54 字符的 facelet 状态串。

风险点：环境光影响白/黄、橙/红区分。对策见第 8 节。

7.3 求解器

- 用**层先法 LBL 求解器**（可基于开源 JS 实现，或自研），输出按 7 阶段分组的转动序列（标准 Singmaster 记号 U/D/L/R/F/B + ' + 2）。
- 不用 Kociemba/min2phase 最优解：步数虽少但**无教学意义**，新手无法理解，违背产品定位。
- 转动记号 → 面向新手的"面 + 方向 + 角度"展示文案 + 箭头。

7.4 状态机（应用层）



8. 主要风险与对策

风险	影响	对策
颜色识别受光照干扰（白/黄、红/橙易混）	求解错误、体验崩	① 引导式逐面+人工确认兜底；② 字母回显让用户纠错；③ 提示"在均匀光线下扫描"；④ 状态非法校验拦截
单色小视野信息过载	用户看不懂/晕	一次一步、箭头优先、固定参照系
新手分不清顺/逆时针	转错方向	明确"对着该面看"的视角约定 + 箭头 + 语音；可加"转错了？说重复"回退
语音识别误触发	翻页混乱	限定口令词表；关键操作（重扫）二次确认

风险	影响	对策
语音播报参数受限（KB 已知）	体验略打折	MVP 接受默认噪音；用提示音 + 文字补足
持握方向变了导致 L/R/F/B 错乱	指令全错	扫描即锁定参照系；引导阶段反复提示"白底绿前不要转整体"

9. MVP 验收指标

- **功能**：从启动到完成还原的完整闭环可走通（任意合法打乱）。
- **识别**：均匀光照下，单面 9 格识别准确率 $\geq 95\%$ ；配合人工确认后状态正确率 $\sim 100\%$ 。
- **求解**：合法状态 100% 出解，耗时 $< 1s$ 。
- **可学习性**：新手在眼镜引导下首次还原成功率 $\geq 80\%$ ；**练习 3 次后能脱离眼镜独立还原** = 北极星指标。
- **交互**：核心循环可全程语音免手操作。

10. 里程碑（建议）

阶段	内容	产出
M1 求解内核	LBL 求解器 + facelet 数据结构（纯逻辑，先用手动输入状态测）	给定状态能出分阶段解
M2 识别管线	摄像头取帧 + getImageData + HSV 分类 + 引导框	单面能识别并回显字母网格
M3 引导闭环	HUD 单步显示 + 箭头 + 语音口令推进	端到端走通
M4 教学层	阶段讲解 + 提示音 + 完成统计	完整 MVP
M5 打磨	光照鲁棒性、错误恢复、参照系防呆	可用户测试

11. 后续迭代方向（非 MVP）

- AR 精准配准：箭头直接贴在物理魔方面上。（适配一下不同的三阶魔方）
- 全自动实时识别，免逐面扫描。（可以先做三面一块扫描，然后再实时识别）
- CFOP 进阶模式、计时与提速训练。（demo中需要用最快的解法，而不是66步的解法）
- AI 教练（`LanguageModel`）：回答"为什么"、诊断"我卡哪了"。
- 个性化：记录易错步骤、针对性出练习打乱。

- 2阶/4阶/异形魔方。
-

附：关键设计取舍速查

- 教学法：**LBL（可理解）** 而非 Kociemba（最优但不可教）。
- 输入：**引导式扫描+确认** 而非全自动（稳）或纯手动（繁）。
- 显示：**箭头+方位+语音**，绝不依赖颜色（单色屏硬约束）。
- 参照系：**全程固定持握**，把绝对颜色问题转成相对方位问题。